

PRÉ-REQUIS

- Calculer l'image d'un nombre par une fonction, notation $f(x)$.
- Résoudre une équation ou une inéquation

du premier degré.

- Placer des points dans un repère à partir d'un tableau de valeurs.

I. MODES DE DÉFINITIONS

- **EXERCICE 1** (Une suite définie explicitement).

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n - 2$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_5 .
2. Calculer u_{100} .

- **EXERCICE 2** (Une suite définie par récurrence).

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = 4u_n \end{cases}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_5 .
2. Calculer u_{100} .

- **EXERCICE 3.** Pour chacune des suites suivantes calculer u_1, u_2 et u_3 et préciser leur mode de définition. Justifier vos réponses par une phrase.

1. $u_n = \frac{n}{2} + \frac{3}{4}$
2. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{3}{4}$
3. $u_n = \frac{n-2}{n^2+2}$
4. $u_0 = -3$ et $u_{n+1} = -3(u_n)^2 + 2$

- **EXERCICE 4** (Vrai ou faux). On considère une suite (u_n) définie pour tout entier naturel n . Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant.

1. Si la suite (u_n) est définie explicitement, alors on peut calculer u_{50} sans connaître u_{49} .
2. Si la suite u_n est définie par $u_n = 7n - 3$ alors elle est définie par récurrence.
3. Si on a définie une relation entre u_{n+1} et u_n , alors on a défini la suite u_n .
4. Si une suite est définie par récurrence, alors il est nécessaire de calculer $u_0, u_1, \dots, u_9$ pour connaître u_{10} .
5. Si on connaît les deux relations suivantes $u_1 = 0$ et $u_{n+1} = u_n + 4$, alors on a $u_4 = 16$

COMMENTAIRES

- 1. Vrai : c'est justement l'intérêt d'une formule explicite $u_n = f(n)$.
- 2. Faux : $u_n = 7n - 3$ donne directement u_n en fonction de n , c'est une définition explicite.
- 3. Faux : sans terme initial, la relation de récurrence ne détermine pas une suite unique.
- 4. Vrai (en général, sans information supplémentaire) : la relation de récurrence ne donne u_{n+1} qu'à partir de u_n , il faut donc dérouler le calcul de proche en proche.
- 5. Faux : on a $v_4 = v_3 + 4 = 0 + 4 = 4 \neq 16$.

- **EXERCICE 5** (Retrouver une expression explicite). On donne ci-dessous les sept premiers termes d'une suite (u_n) .

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	0	3	6	9	12	15	18

1. Comment passe-t-on d'un terme au suivant?
2. Proposer une expression explicite $u_n = f(n)$ cohérente avec ces valeurs.
3. Vérifier votre formule en calculant u_6 et en la comparant à la valeur du tableau.

- **EXERCICE 6** (Retrouver une définition par récurrence). On donne ci-dessous les sept premiers termes d'une suite (v_n) .

n	0	1	2	3	4	5	6
v_n	1	3	9	27	81	243	729

1. Comment passe-t-on d'un terme au suivant?
2. Proposer une définition par récurrence (terme initial et relation entre v_{n+1} et v_n) cohérente avec ces valeurs.
3. Vérifier votre relation en calculant v_6 à partir de v_5 .

COMMENTAIRES

- Ces deux exercices préparent le suivant : ici chaque tableau « oriente » naturellement vers un seul mode de définition (arithmétique pour le premier, géométrique pour le second), contrairement au suivant où les deux modes sont demandés sur les mêmes valeurs.
- Utile de faire remarquer que dans le premier cas on ajoute toujours 3 (indice de définition par récurrence possible aussi : $u_{n+1} = u_n + 3$, avec $u_0 = 0$), et que dans le second on multiplie toujours par 3 ($v_{n+1} = 3v_n$, mais une expression explicite $v_n = 3^n$ existe également).

- ★ **EXERCICE 7** (Trouver une suite à partir de ses premiers termes). On donne les nombres suivants, qui sont les quatre premiers termes d'une suite (u_n) :

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 3, \quad u_2 = 5, \quad u_3 = 7.$$

1. Proposer une expression explicite $u_n = f(n)$ cohérente avec ces quatre valeurs.
2. Proposer une définition par récurrence (terme initial et relation entre u_{n+1} et u_n) cohérente avec ces mêmes valeurs.
3. Vérifier que l'expression $u_n = 2n + 1 + n(n-1)(n-2)(n-3)$ est elle aussi cohérente avec les quatre valeurs données.
4. Cette expression est-elle égale à celle trouvée à la question 1 ? Calculer u_4 avec chacune des deux expressions et comparer.
5. Que peut-on en conclure sur le fait de « deviner » une suite à partir de quelques-uns de ses termes seulement ?

COMMENTAIRES

- Question 5 : conclusion essentielle : quelques termes ne suffisent jamais à prouver qu'une formule explicite est « la bonne ». Une formule doit être donnée dans l'énoncé (ou démontrée), pas seulement devinée à partir d'exemples. Cela prépare l'idée de démonstration par récurrence, vue plus tard dans l'année.
- Question Bonus : Trouver une suite qui coïncide avec $2n + 1$ sur les 8 premiers termes mais pas le 9ème.
-

- **EXERCICE 8.** On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = n^2 - 1$.

1. Calculer v_0, v_1, v_2 et v_3 .
2. Exprimer, en fonction de n , les termes v_{n+1} et v_{n-1} .

3. Le nombre 48 est-il un terme de la suite (v_n) ?

- ▲ **EXERCICE 9.** On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_n = \frac{2n+1}{n+2}$.

1. Justifier que w_n est bien défini pour tout entier naturel n .
2. Calculer w_0, w_1 et w_2 .
3. Exprimer w_{n+1} en fonction de n .

COMMENTAIRES

Objectif : montrer que l'expression de u_{n+1} en fonction de n s'obtient en substituant $n+1$ à n partout, y compris dans une expression plus complexe (fraction). Anticipe les confusions du type $w_{n+1} = w_n + 1$.

II. AUTRES MODES DE GÉNÉRATION D'UNE SUITE ???

- ▲ **EXERCICE 10** (Motif). On construit une suite de figures avec des allumettes. La figure de rang 1 est un triangle (3 allumettes). Pour passer d'une figure à la suivante, on accole un nouveau triangle sur le côté droit de la dernière figure obtenue.



Figure 1



Figure 2



Figure 3

On note a_n le nombre d'allumettes utilisées pour construire la figure de rang n , pour $n \geq 1$.

1. Calculer a_1, a_2 et a_3 .
2. Combien d'allumettes faut-il ajouter pour passer de la figure n à la figure $n+1$?
3. En déduire une relation entre a_{n+1} et a_n .
4. Exprimer a_n en fonction de n .

COMMENTAIRES

- Faire dénombrer $a_1 = 3, a_2 = 5, a_3 = 7$: 2 allumettes supplémentaires par figure (un côté est déjà commun avec le triangle précédent).
- Relation de récurrence attendue : $a_{n+1} = a_n + 2$.
- Formule explicite attendue : $a_n = 2n + 1$, à valider en retrouvant a_1, a_2, a_3 .
- Bon exercice de transition entre les trois modes de génération vus dans cette section.

- ▲ **EXERCICE 11** (Algorithme). On considère l'algorithme suivant, où N est un entier naturel donné par l'utilisateur.

```

u ← 1
Pour i allant de 1 à N
    u ← 3u - 1
Fin Pour
Afficher u

```

1. Faire fonctionner cet algorithme pour $N = 3$ en indiquant les valeurs successives de u .
2. On note (u_n) la suite des valeurs successives prises par la variable u , avec $u_0 = 1$. Ce dernier correspond à la valeur de u avant d'entrer dans la boucle. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
3. Quelle valeur affiche l'algorithme pour $N = 3$? Retrouver ce résultat à l'aide de la question 1.

COMMENTAIRES

1. Pour les élèves qui auraient vu beaucoup d'algo l'an dernier.

III. SENS DE VARIATION

- **EXERCICE 12** (Rappels). On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = -2n + 5$.
 1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 . Conjecturer le sens de variation de la suite.
 2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n .
 3. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .

COMMENTAIRES

- Introduire la méthode générale : étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.
- Faire le lien avec le sens de variation observé numériquement à la question 1, puis justifié algébriquement à la question 2.
- Vocabulaire à fixer : croissante, décroissante, constante, et le cas « non monotone ».

- **EXERCICE 13**. Pour chacune des suites suivantes, calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n , puis en déduire son sens de variation.

a) $u_n = 4n - 1$

b) $u_n = -n^2$

c) $u_n = \frac{1}{n+1}$

d) $u_n = 5$

- ▲ **EXERCICE 14**. On considère la suite (u_n) définie par récurrence par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 .
2. Sans calculer $u_{n+1} - u_n$ directement, justifier à l'aide de la relation de récurrence que la suite (u_n) est croissante.

COMMENTAIRES

Idee clé : pour une suite définie par récurrence sous la forme $u_{n+1} = u_n + f(n)$, le signe de $f(n)$ donne directement le sens de variation, sans calculer explicitement $u_{n+1} - u_n$. Ici $2n + 1 > 0$ pour tout $n \geq 0$.

- ▲ **EXERCICE 15** (Vrai ou faux). Soit (u_n) une suite définie pour tout entier naturel n . Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier chaque réponse, à l'aide d'un contre-exemple si besoin.

1. Si $u_0 \leq u_1 \leq u_2 \leq u_3$ alors (u_n) est croissante.
2. Si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n$ est constant, alors la suite (u_n) est croissante.
3. Si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n = 0$ alors la suite (u_n) est constante.

COMMENTAIRES

1. Nous avons fait attention à bien écrire les phrases sous la forme d'une implication et plus précisément sous la forme "si ... alors".
2. On a introduit avec les suites le quantificateur universel "pour tout".

IV. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE : NUAGE DE POINTS

- **EXERCICE 16** (Rappels). On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = \frac{1}{2}n^2 - 2n + 3$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant.

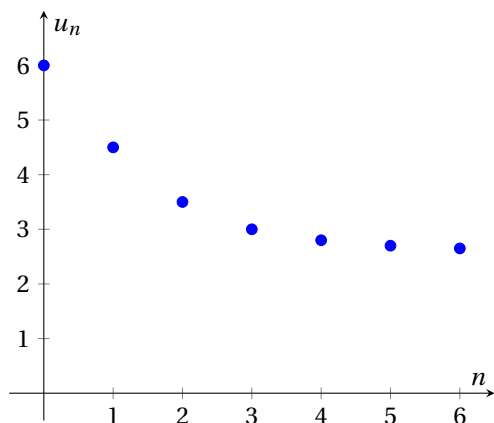
n	0	1	2	3	4
u_n					

3. Représenter le nuage de points de coordonnées $(n; u_n)$ pour n allant de 0 à 4 dans un repère.
4. À l'aide du nuage de points, conjecturer le sens de variation de la suite (u_n) .

COMMENTAIRES

- Rappeler qu'un nuage de points d'une suite est constitué de points **isolés**, non reliés entre eux (contrairement à la courbe d'une fonction).
- La conjecture graphique de la question 4 sera à confirmer algébriquement (voir section précédente) : bon moment pour articuler les deux approches.

- **EXERCICE 17.** On donne ci-dessous le nuage de points représentant les premiers termes d'une suite (u_n) .



1. Donner une valeur approchée de u_0 , u_2 et u_5 .
2. Conjecturer le sens de variation de la suite (u_n) .
3. Un élève affirme : « Comme les points semblent se rapprocher d'une même hauteur, la suite finira par être constante. » Que penser de cette affirmation ?

COMMENTAIRES

Question 3 : ouverture vers la notion de limite (hors programme à ce stade), à ne pas développer mais à ne pas fermer non plus. L'objectif est de faire percevoir la différence entre « se rapprocher de » et « atteindre ».

- ▲ **EXERCICE 18.** On considère la suite (u_n) définie par récurrence par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = -u_n + 4$.

1. Calculer u_0 , u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .
2. Représenter le nuage de points correspondant.
3. La suite (u_n) est-elle croissante? Décroissante? Que remarque-t-on?

COMMENTAIRES

Suite oscillante (alternance 1 ; 3 ; 1 ; 3 ; ...) : ni croissante, ni décroissante, ni constante. Utile pour montrer que toutes les suites ne sont pas monotones, et que le nuage de points permet de le voir immédiatement.